

[별표 3]

전기화물차 차종별 평가항목 및 기준(제2조 관련)

항 목		평가기준
1. 1회 충전 주행거리		상온 : 비고 제2호에 따른 기준 이상(초소형차는 도심주행거리 60km 이상) 저온 : 상온주행거리의 60 % 이상(초소형 제외)
2. 최대등판능력		25 % 이상
3. 배터리 에너지밀도		비고 제3호에 따른 기준 이상
4. 인터록 안전장치		충전기 연결 상태에서는 차량의 구동에 의한 이동이 불가능해야 함
5. 주 배터리 차단장치		주 배터리 차단 장치를 설치하고 운전자가 인지할 수 있도록 설치 위치를 알려야 함
6. 비상등 작동 여부		주 배터리가 분리·방전되거나 직류변환장치(DC/DC 컨버터)가 고장인 경우, 비상등이 최소 한 시간 이상 연속 작동해야 함
7. 배터리 종류		양극소재로 리튬을 사용하는 배터리 또는 동등이상 성능을 가진 배터리로서, 법령이 정하는 기준에 따라 ‘구동충전지 안전성 시험’을 통과한 배터리를 장착해야 함
8. 자동차 운영환경		95% 이상 충전 상태에서 주위온도 -25℃ ~ 40℃ 사이에 7일간 구동 또는 충전 없이 대기한 후, 별도 기술적 조치 없이 자동차의 구동과 충전이 가능해야 함
9. 충전규격		국내 관련규정에 적합한 충전기를 사용해야 함
10. 충전속도 (최대 충전전류)	완속 충전	배터리 SOC 20 % ~ 80 % 구간 중에서 10분 동안의 충전 전류 평균값이 30A 이상(초소형·중형·대형 제외)
	급속 충전	- 경형·소형·중형: 배터리 SOC 20 % ~ 80 % 구간 중에서 10분 동안의 충전 전류 평균값이 직류 100A(AC3상의 경우 28A) 이상(초소형 제외) - 대형: 배터리 SOC 20 % ~ 80 % 구간 중에서 10분 동안의 충전 전류 평균값이 직류 180A(AC3상의 경우 59A) 이상
11. 충전상태 표시 계기판		주 배터리 충전량을 표시하는 계기판이 장착되어야 함
12. 배터리 방전경고		배터리 충전량이 일정 수준에 도달하면 운전자에게 경고하는 장치가 있어야 함
13. 배터리 충전량(SOC)		급속·완속 충전 중 충전커넥터를 통해 배터리 충전량(SOC) 정보를 실시간으로 제공하는 기능을 탑재하고 해당 정보를 실시간 제공 가능해야 함
14. 기타 표시사항		주 배터리 용량 표시, 주요 전력소비장치의 소비전력량 표시 또는 실시간 에너지소비효율 표시

비고 :

1. "전기화물자동차"란 전기자동차로서 「자동차관리법」 제3조제1항 및 같은 법 시행규

칙 제2조 별표 1 제1항 및 제2항의 규모·유형별 세부분류 기준에 따른 화물자동차를 말한다.

2. 전기자동차의 1회 충전 주행거리는 「대기환경보전법」 제48조 및 같은 법 시행규칙 제65조제3항에 의한 전기자동차의 측정방법을 적용하며, 상온 1회 충전 주행거리 기준은 아래와 같이 적용하며, 저온 1회 충전 주행거리는 상온 1회 충전 주행거리의 60% 이상을 충족하여야 한다. 다만, 중·대형 전기화물자동차의 저온 1회 충전 주행거리 기준은 2027년 1월 1일부터 적용한다.

구분	경형	소형	중형	대형
일반형	60km 이상	150km 이상	250km 이상	300km 이상
밴형		250km 이상		

3. 전기화물자동차의 배터리 에너지밀도(셀단위 기준)는 전기화물자동차 유형에 따라 아래와 같이 적용하며, 평가를 완료한 전기화물자동차 중 부분적인 성능개선, 사양변경 등으로 「대기환경보전법」 제48조제2항에 따라 변경인증을 받은 경우 또는 「대기환경보전법」 제58조제3항 및 제19항에 따라 자금을 보조하거나 융자하는 경우에는 당해 연도의 기준을 적용한다. 다만, 일반형 소형 전기화물자동차 중에서 1회 충전 주행거리가 340km 이상인 경우에는 아래 기준에도 불구하고 2028년 12월 31일까지 밴형 기준을 적용한다.

구분	2027년	2028년	2029년~
일반형	525Wh/L 초과	578Wh/L 초과	635Wh/L 초과
밴형	394Wh/L 초과	433Wh/L 초과	476Wh/L 초과

4. "관련 규정에 적합한 충전기"란 국가기술표준원의 전기자동차 급속 충전방식 통일화를 위한 한국산업표준(KS) 개정고시에 따른 ‘콤보1’을 말한다.
5. 충전규격에 대하여 다음 항목에 해당하는 경우는 예외로 한다.
 - 가. 국가통합인증마크(KC인증)를 득한 어댑터(‘콤보1’ 규격과 호환)를 자동차 제작·판매자가 제공하여 사용 가능한 차량
 - 나. 별도의 충전구가 없이 자체 플러그를 통하여 충전하는 차량
 - 다. 배터리 충전량(SOC) 20 % ~ 80 % 구간 중에서 10분 동안의 충전 전류 평균값이 직류 180A 이상이며 ‘콤보2’ 규격인 ‘중형 및 대형’ 차량
 - 라. Type 1 또는 Type 2를 사용하는 초소형자동차
6. 보급대상 평가에 신청 가능한 전기자동차는 「자동차관리법」에 따른 ‘자동차 제작·판매자 등’이 판매하는 차량 또는 운행중인 차량을 전기자동차로 튜닝한 차량으로서, 국토교통부의 자동차 안전기준을 충족하고 기후에너지환경부의 자동차 배출가스인증 및 소음인증 등이 확인되어 사용등록이 가능한 차량이어야 한다. (제작사 요청시 제작차 인증과 보급평가 시험을 동시에 진행할 수 있으며 동일한 차량으로 시험해야 한다.)